



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Bevezetés és motiváció

Kvantuminformatikai alkalmazások, 2026. ősz
2026. szeptember 9.

Dr. Bacsárdi László, Dr. Imre Sándor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
bacsardi@hit.bme.hu



BME

A 2026/2027-es tanévben az előadásról felvétel készül. Minden információ (dátumok, évvel kapcsolatos referencia) a 2026/2027-es tanév őszi félévére vonatkozik.

Az előadás során a diasor minimálisan módosulhat (pl. elgépelések javítása, bizonyos fogalmak pontosítása.) A tárgy számonkért anyaga a félév során folyamatosan közzétett diasor. Ha az előadás felvétele és az utólag közzétett diasor között valamilyen különbség van, akkor az utólag közzétett diasor tartalma a mérvadó.

The future is Quantum.

The Second Quantum Revolution is unfolding now, exploiting the enormous advancements in our ability to detect and manipulate single quantum objects. The Quantum Flagship is driving this revolution in Europe.

[LEARN MORE](#)



[Home](#)

[About IQ](#)

[Newsroom](#)

[Partners](#) ▾

[Events](#)

[Get Involved](#)

100 YEARS OF QUANTUM IS JUST THE BEGINNING

The 2025 International Year of Quantum Science and Technology (IQ) recognizes 100 years since the initial development of quantum mechanics. Join us in engaging with quantum science and technology and celebrating throughout the year!

[Search All Events →](#)



Dr. Bacsárdi László
docens, tanszékvezető
űrmérnök képzés szakfelelős

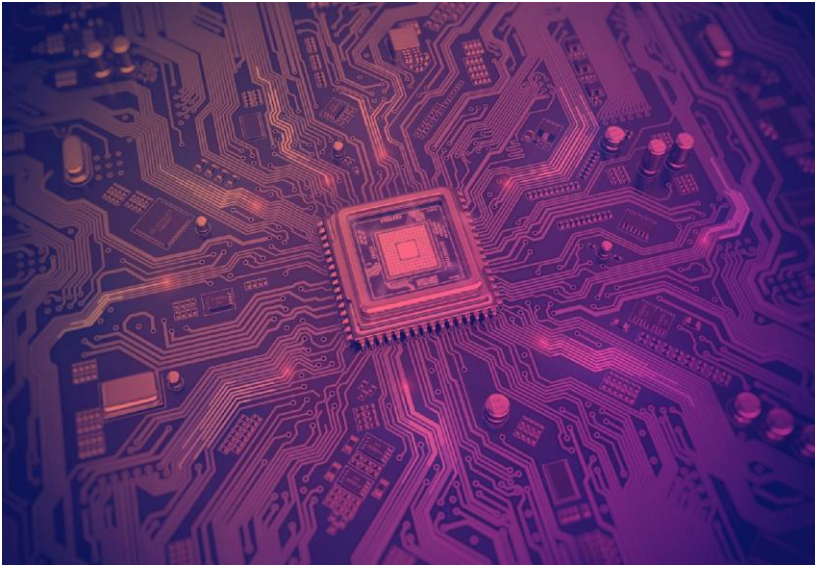
Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

szoba: I.B.121, e-mail: bacsardi@hit.bme.hu



A Slido-s diákon megjelenő tartalom a 2026/2027-es tanév őszi félévében a kurzust felvett hallgatók véleményét tükrözi, és nem feltétlenül jelenti a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék álláspontját és véleményét.

MI AZ A KVANTUM?



Egy rendszerre akkor aggasztjuk rá a „kvantum” jelzőt, ha a kvantummechanika törvényei szerint működik.

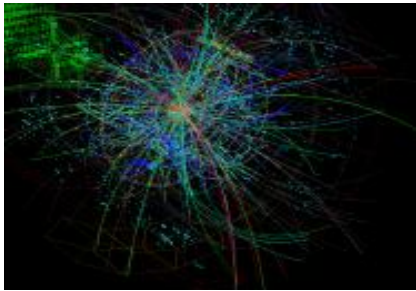
A kvantum alapú rendszereknek speciális jellegzetességei:

- kvantáltság
- hullám-részecske kettősség
- alagúteffektus
- szuperpozíció
- kvantum interferencia
- ...

A kvantum alapú jelenségek alapvetően a nanométer tartományban jelennek meg

de

a kvantummechanika törvénye jelentik az alapjait sok makroszkopikus rendszernek is.



Ütközések a CERN-ben



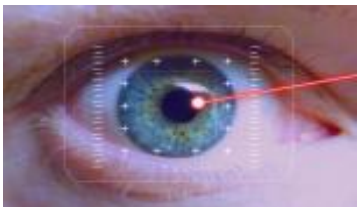
Fotoszintézis



Napelemek



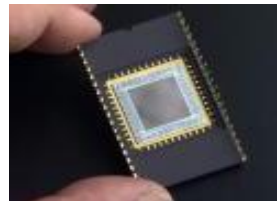
Nukleáris erőművek



Lézerek



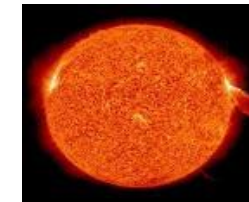
Integrált
áramkörök



CCDk



LEDek



Nukleáris
fúzió

„We never experiment with just one electron or atom or (small) molecule. In thought-experiments we sometimes assume that we do; this invariably entails ridiculous consequences... **we are not experimenting with** any machine. Ich

NEM IGAZ



Erwin Schrödinger [*Brit. J. Phil. Sci.* 3, 233 (1952)]

**A második kvantumtechnológiai
forradalom korát éljük**

Active poll

202

Mennyire mozogsz otthonosan a témában?

Zöldfülű vagyok



Valamit már hallottam

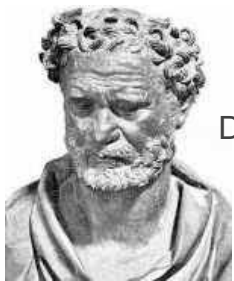


Van némi szilárd háttér



Szakértő vagyok

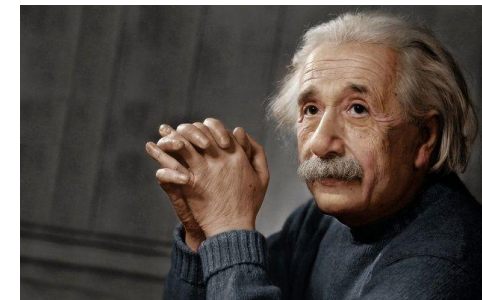
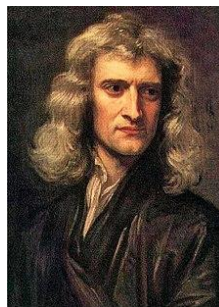
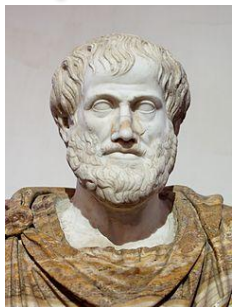




Democrítus of Abdera
(B.C. 460-370) i



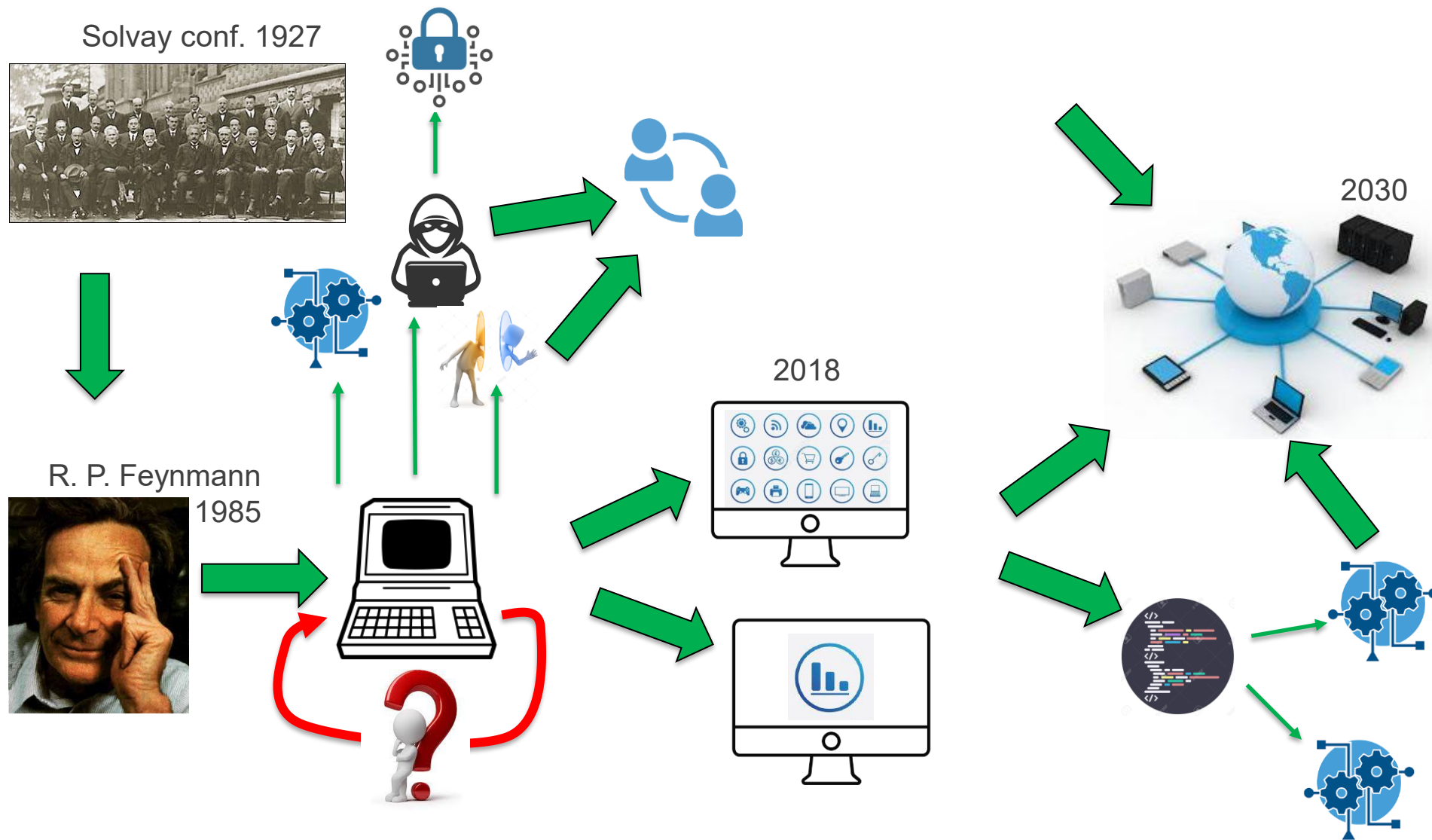
Arisztotle
(B.C. 384-322)



1 Nobel laureate

Solvay conference
1927
17 Nobel laureates





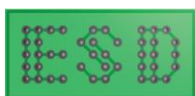
KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓS KUTATÓCSOPORTUNK



FACULTY OF
ELECTRICAL ENGINEERING
AND INFORMATICS



MCL
Mobile Communications &
Quantum Technologies Lab.



Electronic System
Design Laboratory



FŐBB TEVÉKENYSÉGÜNK A MOBIL KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KVANTUMTECHNOLÓGIÁK LABORATÓRIUMBAN

Űr&5G/6G

Kvantum

IoT

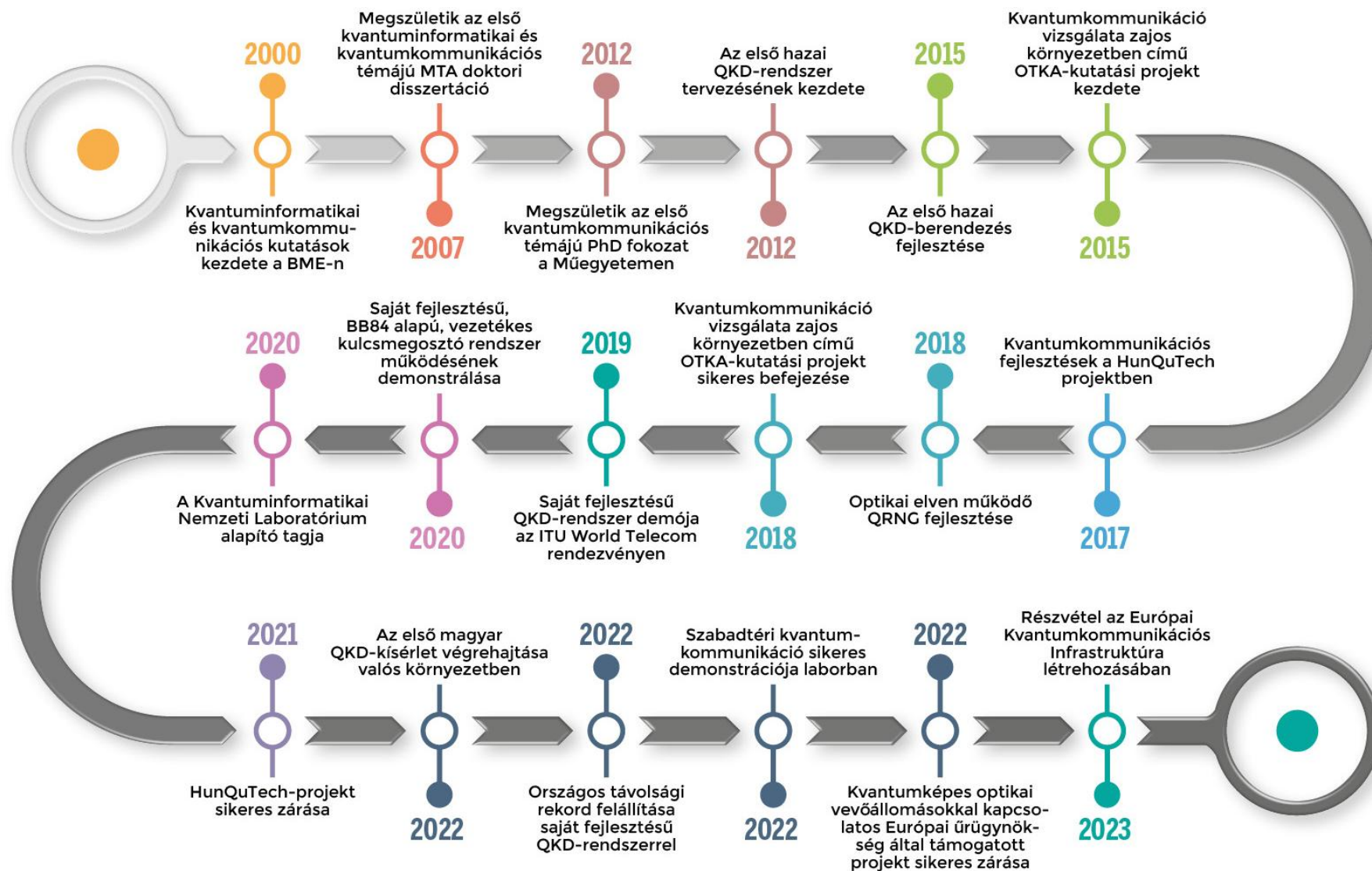
Klasszikus
optikai
kommunikáció
(pl. RoF)



Többek között részt veszünk
az 5G Koalíció 6G
munkacsoportjában is



KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARON





Sajtóközlemény

Távolsági rekordot döntöttek a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium kutatói

Budapest, 2022. május 26. – A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kara és a Wigner Fizikai Kutatóközpont között új hazai távolsági rekordot állítottak fel a kvantum alapú kulcsszétosztás területén saját fejlesztésű eszközükkel a Műegyetem kutatói.

A világban jelenleg is zajló kvantumtechnológiai forradalomban való aktív részvételre nyújt lehetőséget a nemzetközi színvonalú kutatócsoportokat és laboratóriumokat, valamint a széles spektrumon feldolgozott témákat tömörítő Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium, amely közös platformra és célokra épülő szinergiát teremt a tudományos munkában részt vevő szakemberek és a kutatási területeik között.



„MÁSODIK KVANTUMFORRADALOM” GYAKORLATI

atika Nemzeti Laboratórium BME-s k

echnológiai forradalomban való
kat és laboratóriumokat, valam
nemzeti Laboratórium, amely köz
vevő szakemberek és a kutatói
szintet, amelyen a következő
rozó szereplői lehetnek na
ndult Kvantuminformatika
iai vezetője és a BME Villar
tanszékvezető egyetemi
Laboratórium vezetője
ránd Gergely
székvezető



TECH

lapjaink informatikai biztonsági fenyegetéseire meg
hatnak a kvantumtechnológián alapuló módszerek

zikai elvek alapján működő kvantumkommunikációs há
hogy a jelenleg alkalmazott titkosítási eljárások még
egyenek, így hatékonyabban lehet ezeket megvéde
kapcsolódó fejlesztések hazánkban is zajlanak, ez
gyakorlati megvalósítására fókuszálnak. A Buda
vi Egyetem (BME) kutatói április végén siker
ködőképességét a Magyar Telekom hálózati



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM,
KVANTUM

CyártásTrend | Forrás: BME 2025. április 23. 11:33

Rovat: Izgalmas technológia, Mérnökképzés



Becsült olvasási idő

Sikeresen tesztelték Magyarország első többcsomópontos kvantumalapú titkosító hálózatát

2025.04.23.

MEGÉPÜLT MAGYARORSZÁG ELSŐ TÖBB
CSOMÓPONTOS, KULCSMENEDZSMENTTEL
RENDELKEZŐ KVANTUMKULCS-SZÉTOSZTÓ
TESZTHÁLÓZATA

Címlap / Férfiaknak / Tech / Átment a teszten Magyarország első többcsomópontos kvantumalapú

Felvértetik Magyarországot az informatikai
támadások ellen: itt az első több csomópontos,
kvantumalapú hálózat

2025. ápr. 24. 08:34

Meixner Zoltán
Szerkesztő (Tech)



KRÁLL BERNARDA

KÖVETÉS

2025.04.23. 16:29



A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fontos mérföldkőhöz érkeztek a kiberbiztonsági fejlesztések területén. Mivel egyre gyakrabban hallani informatikai biztonsági sérülékenységekről, feltört és lehallgatott kommunikációról, adatlopásról, illetéktelen hozzáférésekről, megkezdődtek a fejlesztések.

**Budapestre különleges
földi állomás érkezik, ami
a kvantumvilág egyik
legrejtélyesebb
jelenségét aknázza ki egy
fontos probléma
elhárítására**

2025 / 05 / 15 / BOBÁK ZSÓFIA

#MŰHOLD #BME #KVANTUM #KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ

2025. 05. 14.

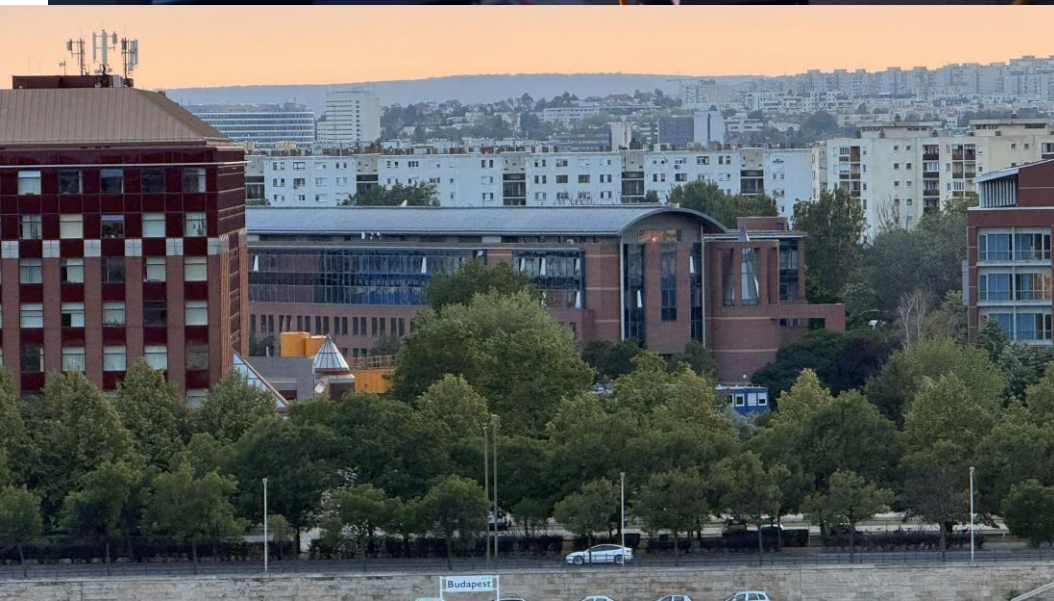
BME

VIK

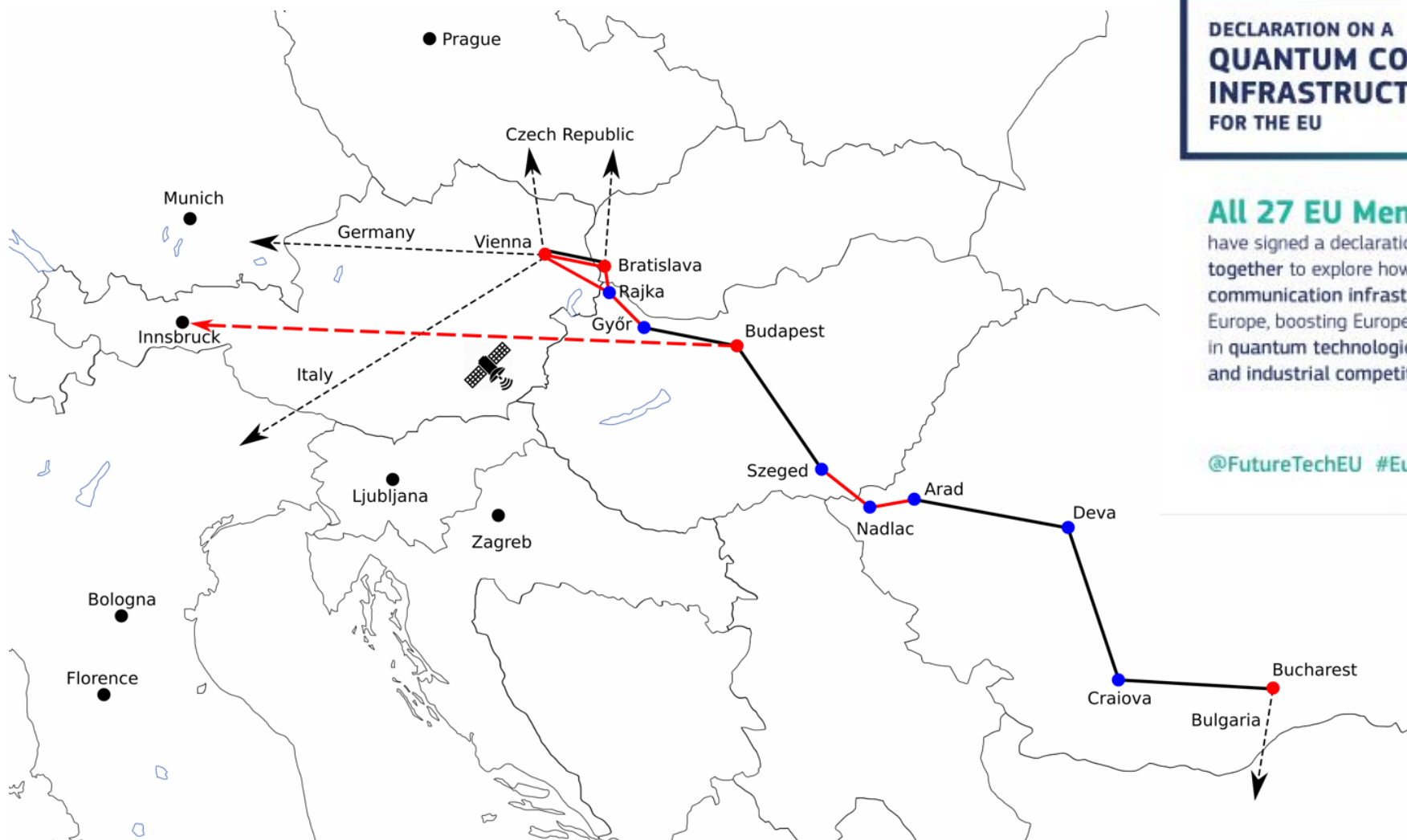
Egy milliárd forintos kvantumkommunikációs beruházás a BME-n



SIKERES SZABADTÉRI KÍSÉRLET 2026. JÚNIUS 2.



BME VEZETI A CEQCI KONZORCIUMOT (2026-2029)



**DECLARATION ON A
QUANTUM COMMUNICATION
INFRASTRUCTURE
FOR THE EU**

All 27 EU Member States

have signed a declaration agreeing to work together to explore how to build a quantum communication infrastructure (QCI) across Europe, boosting European capabilities in quantum technologies, cybersecurity and industrial competitiveness.

@FutureTechEU #EuroQCI



 EuroQCI

CEQCI
Central European Quantum Communication Infrastructure

- Kvantumos algoritmusok
- Kvantumos véletlenszámgenerátor
- Vezetékes (optikai szál) kvantumkommunikáció
- Szabadtéri kvantumkommunikáció
- Műholdas kvantumkommunikáció



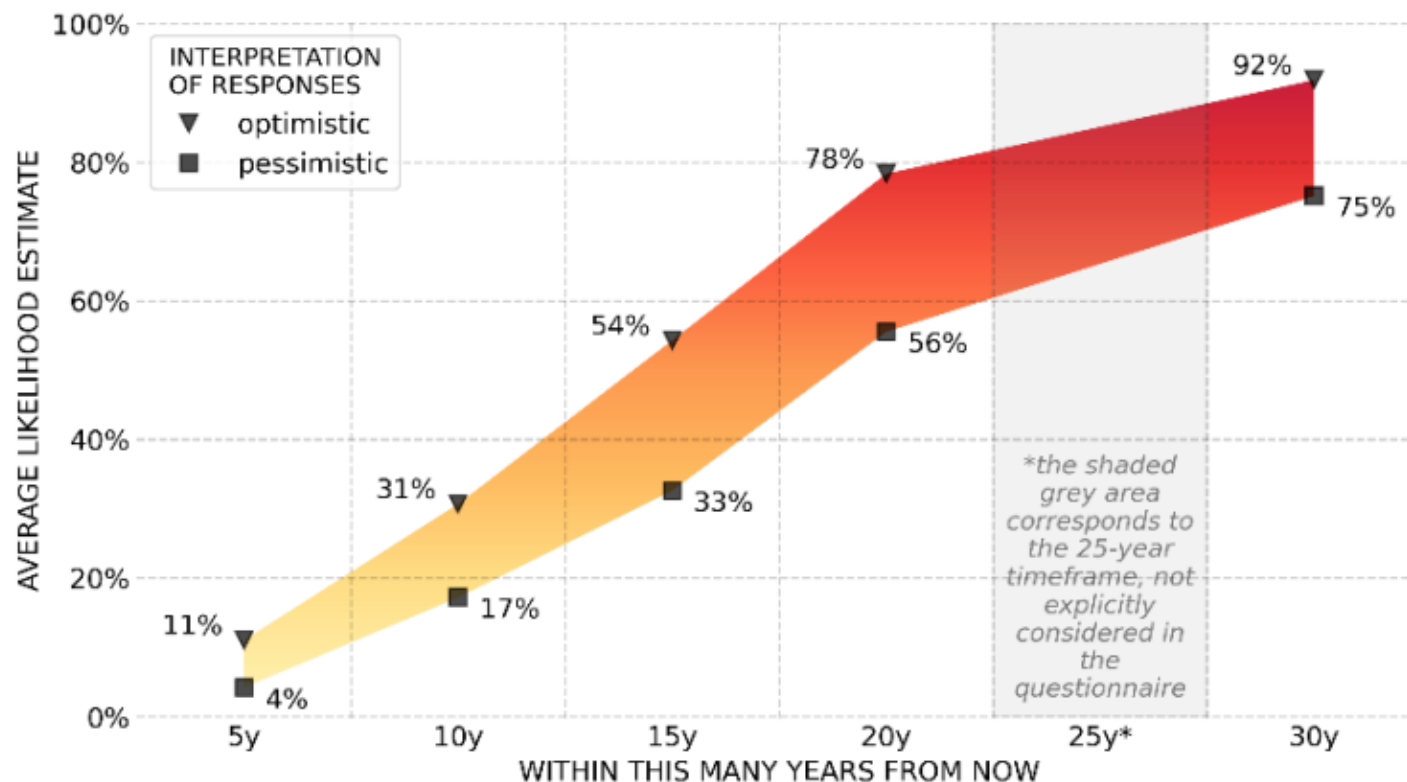


Miért is érdekes?



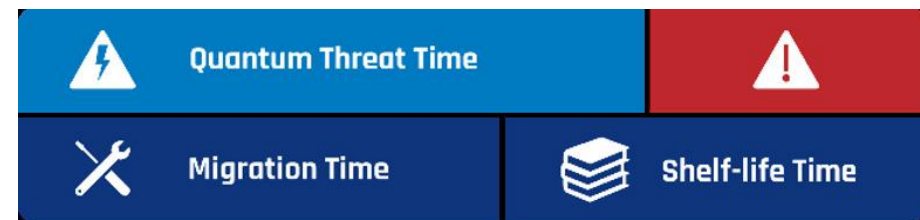
2023 OPINION-BASED ESTIMATES OF THE LIKELIHOOD OF A DIGITAL QUANTUM COMPUTER ABLE TO BREAK RSA-2048 IN 24 HOURS, AS FUNCTION OF TIME

Range between average of an optimistic (top value) or pessimistic (bottom value) interpretation of the likelihood intervals indicated by the respondents



Forrás: Global Risk Institute 2023

The Mosca inequality



2030. április 14.

[Home](#) > [Press Releases](#) > Cloud Security Alliance Sets Countdown Clock to Quantum

Cloud Security Alliance Sets Countdown Clock to Quantum

Enterprises must begin preparing now to secure themselves in a post-quantum world

SEATTLE – March 9, 2022 – The [Cloud Security Alliance](#) (CSA), the world’s leading organization dedicated to defining standards, certifications and best practices to help ensure a secure cloud computing environment, today began a countdown to April 14, 2030, the date by which CSA estimates that a quantum computer will be able to break present-day cybersecurity infrastructure. CSA’s website will feature a [Year to Quantum \(Y2Q\) countdown clock](#) to serve as a reminder of the threat’s imminence and the need to find and implement new solutions.



The Nobel Prize in Physics 2022



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize
Outreach

Alain Aspect

Prize share: 1/3



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize
Outreach

John F. Clauser

Prize share: 1/3



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize
Outreach

Anton Zeilinger

Prize share: 1/3

A tárgy és oktatói



Bacsárdi László, Imre Sándor

Valamint: Czermann Márton, Galambos Máté, Márton Botond, Mihály András,
Oláh Kitty, Schranz Ágoston, Solymos Balázs

**Aki tudja, csinálja. Aki nem tudja,
tanítja. Aki meg tanítani se tudja,
abból lesz a tornatanár!**

Éretlenek (1980)

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
IB.121. illetve IB.122-es szoba



kvantumkurzus@mcl.hu



Infók: Moodle, Neptun



MINDEN ÉSZREVÉTELT SZÍVESEN FOGADUNK!

- A tárggyal kapcsolatos bármilyen ötletnek, észrevételnek, javaslatnak mindig örülünk!
- Akár az OMHV (OHV) kitöltése során névtelenül, akár nekünk jelezve.
- Tavalyi hallgatói észrevételek alapján idén is módosítottunk!

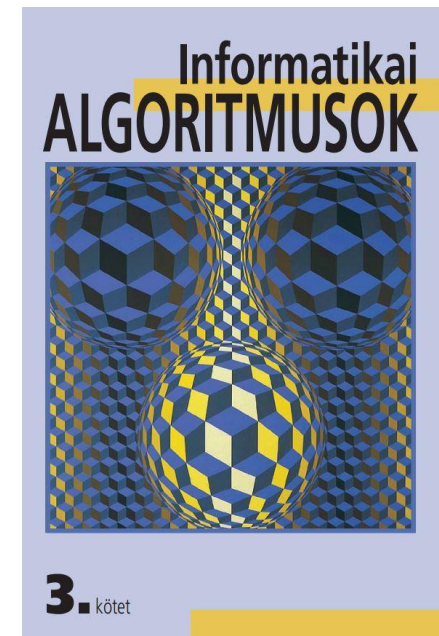
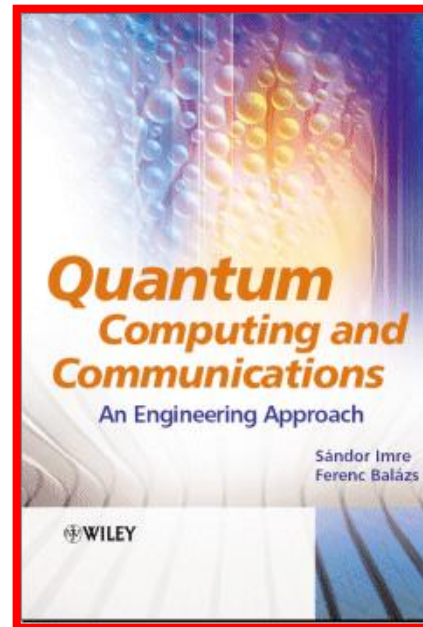
Előadás: szerda: 14:15-15:45

Gyakorlat: csütörtök: 10:15-11:45

Esetleges változásokat Neptunon keresztül küldünk!



- Segédanyagok: a tantárgy honlapján az előadás fóliák
- **Hallgatói vélemény: „a tankönyvek jók és érthetőek; a diák az órai anyag átismétlésére jók”**
- Könyvek: kölcsönözhetők a könyvtárból vagy GOTO internet



- Fel fog kerülni a tárgy Moodle-csoportjába
- Előadás előtt – terveink szerint – megosztunk egy draft verziót jegyzetelés céljából. De a végleges verzió mindig az lesz, amit előadás után töltünk fel.
- Az előadásokról felvétel készül, amelynek a linkjét az előadás után pár nappal meg fogjuk osztani.
- Az előadáshoz kapcsolódik egy online jegyzet is, amelyet a félév során frissítünk.

EZ A MÓDSZER NEM MŰKÖDIK:

Letöltöm és a ZH-k előtt átpörgetem a diasort.

Biztos van ilyen tárgy is, de ez NEM az a tárgy!

- Az első héten nincsen gyakorlat.
- A gyakorlat nektek szól!
 - A gyakorlatok felvételét megosztjuk, otthon mindenki nézze meg és csinálja végig.
 - Csütörtökönként konzultációt biztosítunk.

Előadások tervezett beosztása

Dátum	Előadás rövid összefoglaló címe	Oktató(k) neve
2026.09.09	Bevezetés és motiváció	Bacsárdi László
2026.09.16	Posztulátumok	Oláh Kitti
2026.09.23	Összefonódás	Bacsárdi László
2026.09.30	Mérés	Imre Sándor
2026.10.07	Kvantuminterferometer. NCT	Imre Sándor
2026.10.14	Kvantuminformatikai rendszerek építőelemei	Bacsárdi László
2026.10.21	Kis ZH. Kvantumpárhuzamosság.	Bacsárdi László
2026.10.28	Teleportálás	Oláh Kitti
2026.11.04	Kvantum alapú kulcsszétosztás	Galambos Máté
2026.11.11	Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény	Bacsárdi László
2026.11.18	TDK-szünet	
2026.11.25	RSA-törés: Shor-algoritmus	Imre Sándor
2026.12.02	Keresés hatékonyan: Grover-algoritmus	Czermann Márton
2026.12.09	Kis ZH. Félévzáró előadás. Kitekintés és jövőkép	Bacsárdi László

Gyakorlatok tervezett beosztása

2026.09.10	-	
2026.09.17	Műveletek kvantumbitekkel és kvantumregiszterekkel	Solymos Balázs
2026.09.24	Műveletek a Bloch-gömbön	Solymos Balázs
2026.10.01	Kvantuminformatikai áramkörök tervezése	Galambos Máté
2026.10.08	Kvantumszámítógépek programozása 1.: ismerkedés az IBM kvantumszámítógépével	Solymos Balázs
2026.10.15	Kvantumszámítógépek programozása 2.: algoritmus implementációja áramköri rajz segítségével	Solymos Balázs
2026.10.22	Kvantumszámítógépek programozása 3.: algoritmus implementációja programozási nyelvben	Márton Botond
2026.10.29	Kvantumszámítógépek programozása 4.: egyszerű kvantumalgoritmusok írása	Márton Botond
2026.11.05	Kvantumszámítógépek programozása 5.: kvantumprotokollok implementálása	Mihály András
2026.11.12	Kvantumszámítógépek programozása 6.: algoritmusok futtatási limitációi	Mihály András
2026.11.19	KisZH előtti konzultáció	Márton Botond
2026.11.26	Kis ZH	
2026.12.03	Kvantum alapú kulcsszétosztás a gyakorlatban	Czermann Márton
2026.12.10	Kötetlen beszélgetés a laborban, előre jelentkezés alapján	Solymos Balázs

- 3 darab kis zárthelyi
- Féléves feladat

Kis zárthelyi:

- Pár kérdés, 20-30 perc, az óra időpontjában és helyszínén
 - csoportbontásban (beosztás névsor alapján, kis zh előtt majd Neptun-üzenet erről)
- **Tervezett időpontok (végleges majd Neptun-üzenetben):**
 - október 21., 14:15 (előadás idősávja, papíron)
 - november 26., 10:15 (gyakorlat idősávja, számítógépes teremben)
 - december 9., (előadás idősávja, papíron)
- Pótlási héten bármelyik kis zárthelyi pótolható (akár mindegyik)
- A kis zárthelyik anyagával kapcsolatos részletek majd Moodlen, a kis zh-k előtt
 - Első és harmadik kis zh előadáshoz, második kis zh pedig a gyakorlathoz kapcsolódik
 - Lesznek felkészülést segítő kérdések a kishoz
 - Pontos időtartamot mindegyik kis zh előtt közzétesszük

Féléves feladat

- Lesz egyénileg, és lesz két fős csapatban is megoldható feladat
- Mérnöki gondolkodós és programozós feladat egyaránt
- Részletes lista és pontos instrukciók: várhatóan a 3. héten
- Etikus AI használati elvek a kari weboldalon!
- Beadási határidő: **november 15., de lesz utána is teendő!**
 - Beadási felület: alapvetően Moodle, de lesznek majd részletes instrukciók
 - Alaposan olvassa át mindenki majd a részletes kiírást!
- A házi feladat késedelmes beadása a pótlási hét negyedik napjáig lehetséges különjárási díj ellenében. Javító jelleggel a házi késedelmesen nem adható le. (Mindenkinek egy dobása van a házira). Elégtelenre értékelt házi feladat esetén pótlási héten pótleadás.

Ha valaki a féléves feladat alapján TDK-ázna, bátran szóljon!

Mind a három kis zárthelyi esetében el kell érni kis zárthelyinként legalább 40%-ot
ÉS
a házi feladat pontszámából is legalább 40%-ot el kell érni.

A tárgy végső jegye:

3x20%-ban a zárthelyi dolgozat eredménye
40%-ban pedig a házi feladat eredménye.

- Röviden: A kvantumos szemléletet
- Alapelvek és alapfogalmak:
 - Pl. posztulátumok mérnöki értelmezésben, H kapu hatása klasszikus bemenetre, stb.
- Egyszerű számolások
- Összefüggések, vélt és valós hasonlóságok:
 - Pl. Grover-féle adatbázis keresés RSA feltörésre is használható.
- A működés logikája:
 - Pl. A kvantumos mérés gyakorlatilag megegyezik a tüskés pikó hímek rivalizálásával (nőstényhozzáfékezésével).

VIHIAV06

Bevezetés a kvantuminformatikába és -kommunikációba

Szabadon választható

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV06>

Tavaszi félév, 2 kredit, heti 90 perc

A tantárgy célja bemutatni a kvantuminformatikát és a kvantumkommunikáció alkalmazásának lehetőségeit. A kurzus célja elmagyarázni a kvantumáramkörök alapjait és több kvantuminformatikai algoritmust, valamint megvilágítani a kvantuminformatika fontosságát és alkalmazhatóságának sokszínűségét. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.

VIHIAV46

Optikai kvantumkommunikációs rendszerek

Szabadon választható

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV46/>

Őszi félévben, 2 kredit, heti 90 perc

A tantárgy célja a kvantumkommunikáció és az optikai távközlés iránt érdeklődő hallgatók gyakorlati tudásának megalapozása. A tantárgy bemutatja a korszerű kvantumkommunikációs rendszerekben alkalmazott fizikai eszközöket, a felhasznált jelenségeket, majd a biztonságos adattovábbításhoz szükséges véletlenszám-generátorok és a generált kulcs biztonságos szétosztásának példáján keresztül mutatja be a kvantummechanika jelenségeinek felhasználását. Az elméleti ismeretek elmélyítését vezetett labormérések és mérésbemutatók segítik.

VIHIAV52

Kvantumszámítógépek programozása

Szabadon választható

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV52/>

Őszi félévben, 2 kredit, heti 90 perc

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a különböző architektúrájú kvantumszámítógépekkel és a különböző programozási környezetekkel. A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek a Qiskit fejlesztőkörnyezetbe, a Q# nyelvbe és az Azure Quantumba, a Cirq-be, és a Strawberry Fieldsbe. A hallgatók által írt programokat valós kvantumszámítógépeken tudják futtatni.

VIHIAV50

Optikai távközlési rendszerek

Szabadon választható

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIAV50/>

Tavaszi félévben, 4 kredit, heti 2*90 perc

A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon a modern optikai távközlési hálózatok felépítéséről, a bennük alkalmazott eszközök azon tulajdonságairól, melyek befolyásolják a rendszer működését. Bemutatja a fény alkalmazásának sokféle lehetőségét; nyomatékosítja, hogy az üvegszálak technológia nemcsak az internet gerincét adja, hanem számos további alkalmazása van.

VIHIMSUB001-00

Quantum and Optical Communication for Satellite Systems

(Műholdas rendszerekben alkalmazott kvantum- és optikai kommunikáció)

Szabadon választható tárgy, 4 kredit

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMSUB001-00/>

Tavaszi félévben, az Európai Űrögnökség támogatásával, angol nyelven

A tárgy betekintést nyújt a műholdas optikai és kvantumkommunikáció legújabb fejlesztéseibe. A kvantumtechnológiák szempontjából a hangsúly a kvantumkommunikációs alkalmazási területeken lesz (beleértve a kvantum alapú véletlenszám-generálását űrbeli körülmények között, a műholdas kvantum alapú kulcsszétosztást és a kvantuminternetet)

Új kvantumoz tárgy

Terveink szerint a tavaszi félévben kínálni fogunk egy speciális szabadon választható tárgyat:

Imre Sándor dékán úrral közösen fogjuk tartani
speciális formátumban
létszámlimittel (max. 30-35 fő)
kvantumtechnológia témakörben

A tárgyat most dolgozzuk ki, részletek majd a félév végén.

A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) számos témakörben kínálunk szabadon választható tárgyakat:



<https://www.hit.bme.hu/page/valaszthatotargy>

Kvantuminformatika és -kommunikáció

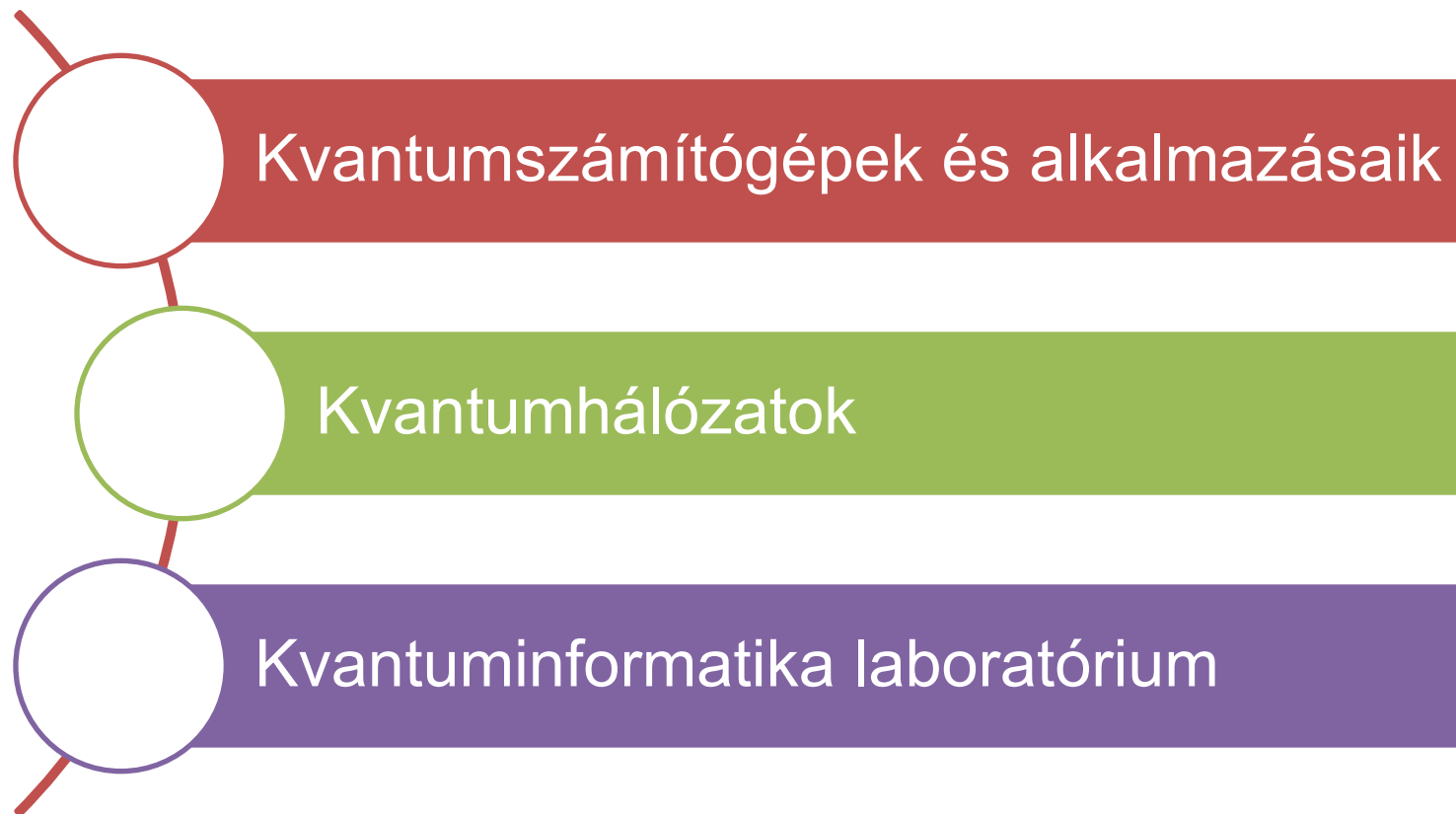
Választható természettudományos tárgy, MSc, villamosmérnök és űrmérnök

<https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHIMA18/>

Őszi félévben, 5 kredit, villamosmérnök, űrmérnök

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a kvantuminformatika fogalomrendszerével, információelméleti vonatkozásaival és alkalmazási példákon keresztül informatikai és távközlési környezetben való alkalmazhatóságával. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.

KVANTUMINFORMATIKA MELLÉKSPECIALIZÁCIÓ (INFÓ MSC)



valamint Önálló labor 1-2, Diplomatervezés 1-2 témák

- Kvantuminformatika és kvantumkommunikációs tanulmányi verseny
- Első három helyezett: megajánlott jeles
- Bizonyos pontszám felett teljesítők: ZH vagy házi max. pontszámmal
- Tervezett dátum: 2026. november 19., csütörtök

<https://vik.hk/verseny/kvantum-informatika-es-kommunikacio/>

(Most szeptemberben még a tavalyi dátumok szerepelnek ezen az oldalon!)



Tudományos Diákköri Konferencia

Minden évben van kvantumos téma, az elmúlt években többször volt kvantumos szekció is.
A 2022/2023-as tanévben 3 szekcióban is kvantumos témával hoztuk el az I. helyezést!

Ericsson Magyarország I. helyezett Gábor Dénes-díj

Kvantum csatorna integrálása meglévő optikai hálózatokba

Szerző: Sóki András

Konzulens: Dr. Gerhátné Udvary Eszter (HIT)

Knorr-Bremse VJRH Kft I. helyezett

Klasszikus kommunikációs lépések megvalósítása CV-QKD rendszerben

Szerző: Márton Botond László

Konzulensek: Dr. Bacsárdi László (HIT), Dr. Kis Zsolt (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

I. helyezett

A B92 kvantum kulcselosztási protokoll vizsgálata zajos környezetben

Szerzők: Kemecsei Kornél, Csaplár Miklós

Konzulensek: Dr. Imre Sándor (HIT), Tóth Kristóf (Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium // ELTE)

Akkor vágjunk bele!

“If that turns out to be true, I'll quit physics.”

Max von Laue, Nobel laureate (1914)



KÉRDEZZENEK!!!!

A kérdés típusa

Értelmezés

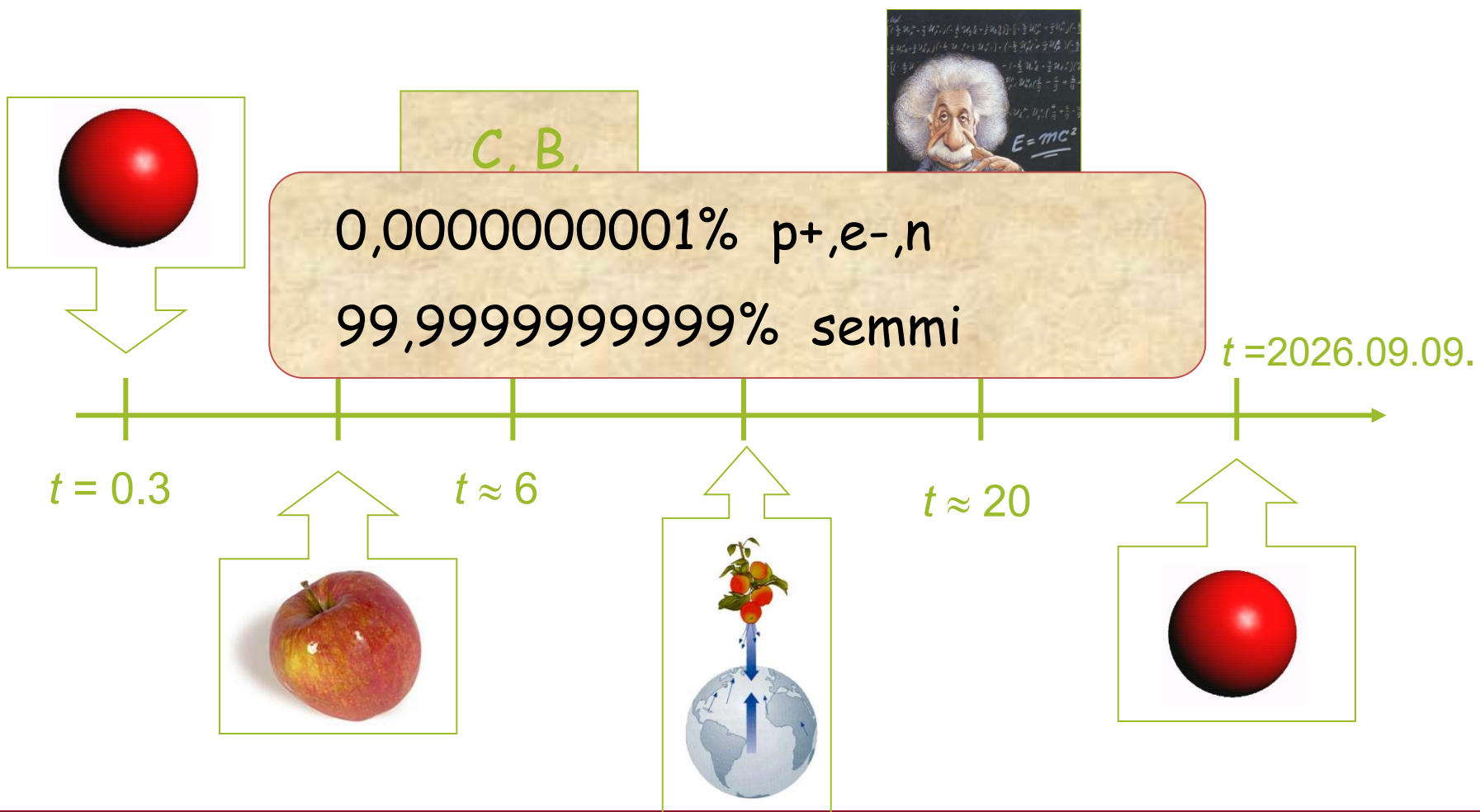
buta 	H azt hiszi nem tudja, mert lusta O tudja
remek  	H nem tudja O tudja
ritka   	H nem tudja O nem tudja
„szemét” 	H tudja, hogy O nem tudja O nem tudja

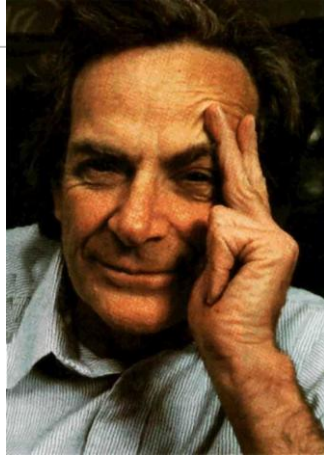
jegy +++

jegy +++

jegy ---

EGY EGYSZERŰ KÉRDÉS





“... it seems that the laws of physics present no barrier to reducing the size of computers until bits are the size of atoms, and quantum behavior holds sway.”

Richard P. Feynman (1985)

Ne éljenek „klasszikusan”! Az élet kerek mivoltához nélkülözhetetlen a szuperpozíció.

Imre Sándor 2010